3D MENSURATION (CYLINDER)

SHEET -2

Gagan Pratap Sir

1. $\frac{6}{7}$ of a tank is filled with oil. After taking 60 liters of oil, $\frac{4}{5}$ part of the tank is filled. What is the capacity of tank (in liters)?
एक टंकी का $\frac{6}{7}$ भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का $\frac{4}{5}$ भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता (लीटर में) क्या है)
[A] 350 [B] 700
[C] 360 [D] 1050

2. The radii of two cylinders are in the ratio 3 : 4 and their heights are in the ratio 8 : 5. The ratio of their volumes is equal to:
दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 : 4 है और उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 8 : 5 है। उनके आयतनों का अनुपात कीजिए?
[A] 8 : 9 [B] 9 : 10
[C] 7 : 10 [D] 9 : 11

3. The ratio of the volumes of two right cylinders A and B is $\frac{x}{y}$ and the ratio of their heights is a : b. What is the ratio of the radii of A and B?
दो लम्बवृत्तीय बेलनों A और B के आयतनों का अनुपात $\frac{x}{y}$ है और उनकी ऊँचाई का अनुपात a : b है। A और B की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।
[A] $\frac{yb}{xa}$ [B] $\sqrt{\frac{xa}{yb}}$
[C] $\frac{xb}{ya}$ [D] $\sqrt{\frac{xb}{ya}}$

4. A solid cylinder has a radius of 9 cm and a height of 25 cm. What is the ratio of its total surface area to its curved surface area?
एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 cm और ऊँचाई 25 cm है, इसके सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
[A] 9 : 25 [B] 25 : 9
[C] 25 : 34 [D] 34 : 25

5. The ratio of the volume of first and second cylinder is 32 : 9 and the ratio of their heights is 8 : 9. If the area of the base of the second cylinder is 616 cm², then what will be the radius of the first cylinder?
पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात 32 : 9 है और उनकी ऊँचाई का अनुपात 8 : 9 है। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 cm² है, तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी?
[A] 24 cm [B] 20 cm
[C] 28 cm [D] 36 cm

6. The height of a cylinder is 45 cm. If circumference of its base is 132 cm, then what is the curved surface of this (use π = 22/7)
एक बेलन की ऊचाँई 45 cm है। यदि इसके आधार की परिधि 132 cm हो, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? (π = 22/7 लीजिए)
[A] 5940 cm² [B] 5720 cm²

Maths By Gagan Pratap Sir

[C] 6360 cm² [D] 6270 cm²

7. What will be the cured surface area of cylinder having radius 20 cm and height 34 cm?
त्रिज्या 20 सेमी और ऊंचाई 34 सेमी वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा?
[A] 3245.7 cm^2 [C] 4328.98 cm^2
[C] 4270.4cm^2 [D] 4320.6cm^2

8. A cylindrical rod has an ouster curved surface area of 7500 cm². If the length of the rod is 87 cm, then the outer radius (in cm) of the rod, correct to two places of decimal, is: $\left(Take\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7500 cm² है। यदि छड़ की लंबाई 87 cm है, तो छड़ की बाहरी त्रिज्या cm में, दशमलव के दो स्थानों तक, ज्ञात कीजिए। $\left(\pi = \frac{22}{7}\right.$ लीजिए)
(RRB NTPC LEVEL 12th 2025)
[A] 16.52 [B] 13.71
[C] 13.96 [D] 16.68

9. What will be cost of polishing the curved surface area of a solid cylinder at rate of ₹28 per sq. m, if it has diameter of 70 cm and height of 7 m? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
यदि एक ठोस बेलन का व्यास 70 cm और ऊँचाई 7m है, तो ₹28/m² की दर से इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें)
[A] ₹431.20 [B] ₹477.20
[C] ₹255.37 [D] ₹425.80

10. A cylindrical oil tank has a radius of 5 m and a total surface area of 628 m², what would be its curved surface area? (round off to the second decimal place)
एक बेलनाकार तेल टैंक की त्रिज्या 5 मीटर और कुल सतह क्षेत्रफल 628 वर्ग मीटर है, इसका घुमावदार सतह क्षेत्रफल क्या होगा? (दशमलव के दूसरे स्थान तक पूर्णांकित करें)
SSC CHSL Pre 2024
[A] 371.83 m² [B] 401.43 m²
[C] 470.8 m² [D] 481.43 m²

11. The total surface area of a cylinder whose radius is 6 cm and height is 8 cm is (use $\pi = 22/7$)
एक बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है, ($\pi = 22/7$ का उपयोग करें)
(a) 575 (b) 658
(c) 528 (d) 625

12. Find the total surface area of a cylinder with diameter of base 28 cm and height 70 cm. (Take π = 22/7)
एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि उसके आधार का व्यास 28 cm और ऊँचाई 70 cm है। (π = 22/7 का प्रयोग कीजिए)
(DELHI POLICE HEAD CONSTABLE 2025)
[A] 7300 cm² [B] 7932 cm²

Maths By Gagan Pratap Sir

[C] 8000 cm² [D] 7392 cm²

13. A cylindrical tank having an internal radius 14 m, contains water up to the depth of 10 m. What is the total area of the wet surface? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
एक बेलनाकार टैंक, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 14 मीटर है, में 10 मीटर की गहराई तक पानी है। गीली सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है?
[A] 1496 m² [B] 1492 m²
[C] 1494 m² [D] 1498 m²

14. The height and the total surface area of a right circular cylinder are 4 cm and 8π sq. cm, respectively. The radius of the base of cylinder is
एक लम्बवृत्तीय बेलन की ऊँचाई और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेमी और 8π वर्ग सेमी है। लम्बवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या है-
[A] $(2\sqrt{2} - 2)$ cm [B] $(2 - \sqrt{2})$ cm
[C] $(3-\sqrt{2})$ cm [D] $(\sqrt{2}-1)$ cm

15. The total surface area of a cylinder is 30,144 cm². If its height is 52 cm, then what is the curved surface area (in cm²) of the cylinder? $(Use\ \pi = 3.14)$
एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,144 cm² है। यदि इसकी ऊँचाई 52 cm हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल cm² में ज्ञात करें। (π = 3.14 का उपयोग करें।)
[A] 14,675.44 [B] 18,430.88
[C] 16,575.44 [D] 15,674.88

16. Calculate the volume of a cylinder whose base area is 40 cm²and the height is 9 cm.
एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्षेत्रफल 40 cm² है और ऊँचाई 9 cm है।
[A] 300 cm³ [B] 180 cm³
[C] 360 cm³ [D] 120 cm³

17. The volume of a cylinder is 1650m³, whereas the surface area of its base is $78\frac{4}{7}$m². Find the height of the cylinder
एक बेलन का आयतन 1650 m³ है, जबकि इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल $78\frac{4}{7}$m² है। उस बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
(SSC SELECTION POST XI 2023)
[A] 7.5 m [B] 14 m
[C] 21 m [D] 2.1 m

18. What is the volume of a cylinder with radius 15 cm and height 119 cm? (take $\pi = \frac{22}{7}$)
15 cm त्रिज्या और 119 cm ऊँचाई वाले बेलन का आयतन क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)
[A] 84150 cm³ [B] 85140 cm³
[C] 84510 cm³ [D] 85500 cm³

19. Find the volume of the cylinder whose radius is 42 cm and height is 19 cm. (in cm³ and $\pi = \frac{22}{7}$)
उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 42 सेमी और ऊँचाई 19 सेमी है।

Maths By Gagan Pratap Sir

(सेमी³ में, और $\pi = \frac{22}{7}$)

(UPSI-2021)

[A] 106336 [B] 107336
[C] 108336 [D] 105336

20. The height of solid cylinder is 35 cm. The circumference of its base is 37cm more than the radius. What will be the volume of this cylinder?

एक ठोस बेलन की ऊचाँई 35 cm है। इसके आधार की परिधि इसकी त्रिज्या से 37 cm अधिक है। इस बेलन का आयतन क्या होगा?

[A] 4420 cm³ [B] 4740 cm³
[C] 5390 cm³ [D] 4850 cm³

21. The circumference of the base of a solid right circular cylinder is 88 cm and its height is 153 cm. What is the volume (in cm³) of the cylinder? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 cm है और उसकी ऊँचाई 153 cm है। बेलन का आयतन (cm³ में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)

(RRB Section Controller 2025)

[A] 94,453 [B] 95,071
[C] 93,794 [D] 94,248

22. The diameter of the base of a right-circular cylinder is 12 cm and the height of the cylinder is 2.45 times the radius of its base. Find the volume of the cylinder.(Use $\pi = \frac{22}{7}$)

एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 cm है और बेलन की ऊँचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2.45 गुनी है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ मानिए)

[A] 1636.2 cm³ [B] 1666.2 cm³
[C] 1663.2 cm³ [D] 1665.2 cm³

23. A cylindrical storage container has a base radius of 3 cm. It is designed with sections whose heights form an arithmetic progression, starting from 2 cm for the bottom section and reaching 10 cm for the topmost section, covering a total of 5 sections. What is the total volume of the container? (Use $\pi = 3.14$)

एक बेलनाकार भंडारण पात्र के आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसे ऐसे खंडों से बनाया गया है जिनकी ऊँचाई एक अंकगणितीय अनुक्रम में बढ़ती है, सबसे निचले खंड की ऊँचाई 2 सेमी से शुरू होकर सबसे ऊपरी खंड की ऊँचाई 10 सेमी तक जाती है, इस प्रकार कुल 5 खंड हैं। पात्र का कुल आयतन कितना है? ($\pi = 3.14$ का प्रयोग करें)

SSC CGL 2025 Pre

[A] 753.6 cm^3 [B] 847.8 cm^3
[A] 942.0 cm^3 [D] 1130.4 cm^3

24. The circumference of the base of a cylindrical vessel is 264 cm and its height is 50 cm. The capacity (in litres) of the vessel is:(Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 264 cm है और इसकी ऊंचाई 50 cm है। बर्तन की धारिता) (लीटर में) कितनी होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

(RRB Section Controller 2025)

[A] 277.2 [B] 278.4
[C] 280.6 [D] 267.4

25. The capacity of a cylindrical tank is 495 litres. If the height is 7 metres, what is the diameter of the base?

एक बेलनाकार टैंक की धारिता 495 लीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसके आधार का व्यास का माप क्या होगा?

(SSC GD 2025)

[A] 30 cm [B] 40 cm
[C] 35 cm [D] 33 cm

26. The radius of a cylinder is $\frac{8}{\pi}$ cm and its volume is 448 cubic cm. What is the height of the cylinder?

एक बेलन की त्रिज्या $\frac{8}{\pi}$ cm है और इसका आयतन 448 घन सेमी है। बेलन की ऊंचाई कितनी है।

(SSC CHSL MAINS 2024)

[A] 23 cm [B] 21 cm
[C] 24 cm [D] 22 cm

27. Find the weight of a cylinder iron container with base radius 12.6 cm and height is 4 m, where the weight of 1 cm^3 of iron is 2 grams?

आधार त्रिज्या 12.6 सेमी और ऊंचाई 4 मीटर वाले एक सिलेंडर लोहे के कंटेनर का वजन ज्ञात करें, जहां 1 cm^3 लोहे का वजन 2 ग्राम है?

[A] 299.284 kg [B] 199.584 kg
[C] 399.168 kg [D] 499.482 kg

28. The base radius of a circular cylinder is 10.5 cm. If the area of its curved surface is 792 cm^2, then what is the volume of the cylinder?

एक वृत्ताकार बेलन की आधार त्रिज्या 10.5 cm है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 cm^2 है, तो बेलन का आयतन क्या है?

(SSC CGL PRE 2024)

[A] 4185 cm^3 [B] 4518 cm^3
[C] 4152 cm^3 [D] 4158 cm^3

29. The curved surface area of a right circular cylinder is 5280 cm2 and its base radius is 21 cm. Find the volume (in cm^3) of the cylinder. $\left\{Take\ \pi = \frac{22}{7}\right\}$

एक समकोण वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5280 cm^2 है और इसकी आधार त्रिज्या 21 cm है। बेलन का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए। {π=22/7 लीजिए}

RRB NTPC 12th Level 2025

[A] 45,550 [B] 65,660
[C] 55,440 [D] 50,440

Maths By Gagan Pratap Sir

30. The curved surface area of a right circular cylinder is 616 cm² and the area of its base is 38.5 cm². What is the volume (in cm³) of the cylinder? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
एक लब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 cm² है और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 cm² है। बेलन का आयतन (cm³ में) कितना है? ($\pi = \frac{22}{7}$) का प्रयोग कीजिए
(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)
[A] 1078 [B] 1155
[C] 1243 [D] 1408

31. The circumference of the base of a right circular cylinder is 62.8 cm and its volume is 8792 cm³. What is the curved surface area (in cm²) of the cylinder? (Take $\pi = 3.14$)
एक लम्ब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 से.मी. है और उसका आयतन 8792 घन सेमी. है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल (वर्ग सेमी.) क्या होगा? (यदि $\pi = 3.14$ लें)
(ICAR Technician 2023)
[A] 1695.6 [B] 1758.4
[C] 1632.8 [D] 1570.2

32. The volume of a right circular cylinder is 2425.5 cube cm and its base area is 346.5 sq cm. what is the curved surface area of the cylinder?
एक लम्ब वृत्तीय बेलन का आयतन 2425.5 घन सेमी है और इसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?
(SSC MTS 2024)
[A] 462 [B] 284
[C] 364 [D] 588

33. The curved surface area and the volume of a cylindrical pipe is 565.2 m² and 1,695.6 m³, respectively. Find the total surface area of the pipe. (Use π = 3.14)
एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमश: 565.2 m² और 1,695.6 m³ है। पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π =3.14 का प्रयोग करें)
(RRB Section Controller 2025)
[A] 754.36 m² [B] 791.28 m²
[C] 804.76 m² [D] 787.29 m²

34. The curved surface area and the volume of a cylindrical object are 88 cm² and 132 cm³, respectively. The height (in cm) of the cylindrical object is: (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 88 cm² और 132 cm³ हैं। बेलनाकार वस्तु की ऊँचाई (cm में) कितनी होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)
[A] $3\frac{2}{3}$ [B] 4
[C] 6 [D] $4\frac{2}{3}$

35. The curve surface area of a cylinder is 3168 cm² and its height is 48 cm. Find the volume.
एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3168 सेमी² है और इसकी ऊँचाई 48 सेमी है। आयतन ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 2023 PRE

Maths By Gagan Pratap Sir

(a) 5244 cm^3 (b) 5544 cm^3
(c) 5644 cm^3 (d) 16632 cm^3

36. The volume of a solid cylinder is 55,440 cm^3 and its height is 40 cm. What is the total surface area of the solid cylinder? $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

एक ठोस बेलन का आयतन 55,440 cm^3 है और इसकी ऊंचाई 40 cm है। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)

[A] 8018 cm^2 [B] 8052 cm^2
[C] 8090 cm^2 [D] 8093 cm^2

37. The total surface area of a cylinder is 4092 cm^2 and the diameter of its base is 21 cm. What is 50% volume (in cm^3) of the cylinder (nearest to an integer)?

एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4092 cm^2 है और इसके आधार का व्यास 21 cm है। बेलन का 50% आयतन (cm^3 में, पूर्णांक के निकटतम) कितना होगा?

[A] 8922 [B] 8832
[C] 8822 [D] 8932

38. The radius of a cylinder is 5 cm more than its height. If the curved surface area of the cylinder is 792 sq cm, then the volume of the cylinder (in cube cm), is ___?

एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेमी अधिक है। यदि सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्र 792 वर्ग सेमी है, तो सिलेंडर का आयतन (घन सेमी में) ____ है?

(RRB ALP 2024)

[A] 5306 [B] 5254
[C] 5544 [D] 5712

39. If the sum of radius and height of a solid cylinder is 20 cm and its total surface area is 880 cm^2 then its volume is

यदि किसी ठोस लम्बवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 20 सेमी है और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 880 cm^2 है तो बेलन का आयतन है-

(UPSC CDS -II 2025)

[A] 1760 cm^3 [B] 1501.5 cm^3
[C] 2002 cm^3 [D] 4804 cm^3

40. The sum of the radius of the base and the height of a cylinder is 42 m. If the total surface area of the cylinder is 6336 m^2, find the curved surface area of the cylinder correct to two places of decimals (use $\pi = \frac{22}{7}$).

एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 m है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6336 m^2 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के दो स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)।

[A] 2157.43 m^2 [B] 2571.43 m^2
[C] 2715, m^2 [D] 2517.43 m^2

Maths By Gagan Pratap Sir

41. The cost of painting the total surface area of a 30 m high solid right circular cylinder at the rate of ₹25 per m² is ₹18,425. What is the volume (in m³) of this cylinder [use $\pi = \frac{22}{7}$]

₹25 प्रति m की दर से एक 30 m ऊंचे ठोस लंब वृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत ₹18, 425 है। इस बेलन का आयतन (m³ में) क्या होगा ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें?)

(SSC CPO 2023)

[A] 1210 [B] 1155
[C] 1145 [D] 1122

42. The ratio of the curved surface area to the total surface area of a solid cylinder is 3 : 5. If its volume is 12,936 cm³, what is its height? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:5 है। यदि इसका आयतन 12,936 cm³ है, तो इसकी ऊँचाई कितनी होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 28 cm [B] 21 cm
[C] 14 cm [D] 18 cm

43. The ratio of radius of the base and the height of a solid right circular cylinder is 2 : 3. If its volume is 202.125 cm³, then its total surface area is:

एक ठोस लम्ब वृतीय बेलन के आधार की त्रिज्या और उंचाई का अनुपात 2 : 3 है। यदि इसका आयतन 202.125 घन सेमी है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?

[A] 168 [B] 192.5
[C] 115.5 [D] 154

44. The radius of the base and height of a solid right circular cylinder are in the ratio 7 : 3 and its volume is 12474 cube cm. what is the total surface area of the cylinder?

एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7 : 3 है और इसका आयतन 12474 घन सेमी है। सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल कितना है?

(DP CONSTABLE 2023)

[A] 2960 cm^2 [B] 1760 cm^2
[C] 2160 cm^2 [D] 3960 cm^2

45. The curved surface area of a right cylinder is 3696 cm². Its height is three times its radius. What is the capacity (in litres) of the cylinder? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

किसी लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3696 cm² है। इसकी ऊचाई इसकी त्रिज्या से तीन गुनी है। बेलन की क्षमता (लीटर में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

(RRB ALP 2024)

[A] 25.872 [B] 30.87
[C] 19.008 [D] 29.75

46. The curved surface area and the total surface area of a cylinder are in the ratio 1:16. If the total surface area of the right cylinder is 6028.8 cm², then its volume (in cm³) is: (Take = $\pi = 3.14$)

Maths By Gagan Pratap Sir

एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 : 16 के अनुपात में हैं। यदि लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6028.8 cm^2 है, तो इसका आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$ लीजिए)

(RRB Section Controller 2025)

[A] 5656 [B] 5648
[C] 5652 [D] 5624

47. The ratio of the curved surface are and total surface area of a right circular cylinder is 2:5. If the total surface area is 3080 cm^2, then what is the volume (in cm^3) of the cylinder?

एक लम्बवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 2 : 5 है ।यदि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3080 cm^2 है, तो बेलन का आयतन (cm^3 में) क्या है?

[A] $4312\sqrt{6}$ [B] $3822\sqrt{6}$
[C] $4522\sqrt{6}$ [D] $4642\sqrt{6}$

48. A field roller, in the shape of a cylinder, has a diameter of 1 m and length of $1\frac{1}{4}$ m. if the speed at which the roller rolls is 14 revolutions per minute, then the maximum area (in m^2) that it can roll in 1 hour is:

एक फील्ड रोलर, एक बेलन के आकार में,1 मीटर का व्यास और $1\frac{1}{4}$ मीटर की लंबाई है। यदि रोलर 14 धूर्णन प्रति मिनट की गति से घूमता है, तो अधिकतम क्षेत्रफल (m^2में) जो यह 1 घंटे में रोल कर सकता है: (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

[A] 3560 [B] 3300
[C] 3600 [D] 3960

49. The radius of a road roller is 1 m, and its length is $\frac{21}{22}$m. When it is rolled on the ground, it takes 600 rolls to level the entire ground. However, it was found that on 10% of the ground, the roller twice. What is the total area (in sq. m) of the ground? (Use $\pi = \frac{22}{7}$, and round off your answer to two decimal places)

एक रोड रोलर की त्रिज्या 1m है और इसकी लंबाई $\frac{21}{22}$m है। जब इसे मैदान पर घुमाया जाता है, तो पूरे मैदान को समतल करने में 600 बार घुमाना पड़ता है। हालाँकि, यह पाया गया कि मैदान के 10% हिस्से पर रोलर दो बार घुमाया गया। मैदान का कुल क्षेत्रफल (m^2 में) कितना है? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें और अपने उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें)

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 3343.75 [B] 3272.73
[C] 2621.25 [D] 3073.43

50. The base radius of a solid right circular cylinder is 15 cm and its total surface area is 770 π m^2. It is melted and recast into another solid cylinder of height 24 cm. What is the curved face area (in cm^2) of the new cylinder so formed?

एक ठोस लम्बवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 15 cm है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 770 cm^2 है। इसे पिघलाया गया है और 24 cm ऊँचाई वाले एक अन्य ठोस बेलन में ढ़ाला गया है। इस प्रकार निर्मित नए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) कितना होगा?

(ICAR Technician 2023)

Maths By Gagan Pratap Sir

[A] 240π [B] 432π
[C] 480π [D] 384π

51. A woman working in a company was supplied a rectangular solid (cuboid shape) of wax with dimensions 70 cm , 44 cm and 20 cm to prepare cylindrical candles, each 14 cm in diameter and 20 cm of height. Find the number of candles.
एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला को बेलनाकार मोमबत्तियाँ तैयार करने के लिए 70 सेमी, 44 सेमी और 20 सेमी आयाम वाले मोम के एक आयताकार ठोस (घनाकार आकार) की आपूर्ति की गई, प्रत्येक का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी थी। मोमबत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिये.
SSC CPO 2024
[A] 15 [B] 20
[C] 10 [D] 30

52. A cylinder is completely filled with water. A certain number of cylindrical bullets of diameter 1.4 cm and height 3 cm are gradually immersed into water in the cylinder. From the cylinder 5.544 litres of water overflows which is collected in a vessel. How many bullets were immersed into the cylinder? (Take π=22/7)
एक बेलन पूरी तरह पानी से भरा है। व्यास 1.4 cm और ऊंचाई 3 cm की कुछ बेलनाकार गोलियों को एक-एक करके बेलन में डुबोया जाता है। बेलन से 5.544 लीटर पानी ओवरफ्लो (बाहर निकल जाता) होता है जिसे एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। बेलन में कितनी गोलियां डुबोई गई थीं? ($\pi = 22/7$ लें)
[A] 1400 [B] 1200
[C] 1060 [D] 950

53. The diameter of a solid sphere is 3 cm. It is melted and drawn into a wire of diameter 8 mm. The length of the wire is:
एक ठोस गोले का व्यास 3 सेमी है। इसे पिघलाकर 8 मिमी व्यास का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई है:
(SSC MTS 2024)
[A] $25\frac{1}{4}cm$ [B] $26\frac{3}{8}cm$
[C] $28\frac{1}{8}cm$ [D] $32\frac{1}{4}cm$

54. A water tank in the shape of a rectangle measure 8 meters in length, 5 meters in width, and 3 meters in depth. The tank is half full of water. This water is transferred into cylindrical drums, each with a radius of 0.7 meters and a height of 2 meters. How many cylindrical drums are required to contain all the water? Round the answer to the nearest whole number. (Use $\pi = 3.14$)
एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर लंबाई में, 5 मीटर चौड़ाई में, और 3 मीटर गहराई से. टैंक आधा पानी से भरा है। इस पानी को सिलेंडर जैसे ड्रम में डाला जाता है, हर ड्रम का रेडियस 0.7 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर. सारा पानी रखने के लिए कितने सिलिंड्रिकल ड्रम चाहिए? जवाब को सबसे पास के पूरे नंबर में राउंड करें. ($\pi = 3.14$ उपयोग)
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[A] 14 [B] 16
[C] 20 [D] 25

Maths By Gagan Pratap Sir

55. What is the number of gold coins, each having radius of 0.875 cm and a thickness of 2 mm, that need to be melted to create a cuboid with dimensions 5.5 cm × 5 cm × 3.5 cm? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

सोने के सिक्कों की संख्या क्या है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.875 सेमी और मोटाई 2 मिमी है, जिन्हें 5.5 सेमी × 5 सेमी × 3.5 सेमी आयाम वाला एक घनाकार बनाने के लिए पिघलाने की आवश्यकता है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

(SSC MTS 2024)

[A] 250 [B] 175
[C] 200 [D] 225

56. A cylinder of maximum volume is cut out of a solid wooden cube? How many solid is wasted in this process (in %)?

एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया जाता है? इस प्रक्रिया में कितना ठोस बर्बाद हो गया (% में)?

(SSC CPO 2025)

[A] 26.31% [B] 21.42%
[C] 24.67% [D] 20.56%

57. Perimeter of a base of circular cylinder is 35cm and CSA is 9660 cm^2, a thread is wound on a cylinder such that it makes exactly 23 turns around the cylinder then find length of string?

लम्बवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 35 सेमी है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 9660 cm^2 है, एक धागा इस प्रकार लपेटा हुआ है कि यह लम्बवृत्तीय बेलन के चारों ओर 23 चक्कर लगाता है फिर धागे की लंबाई होगी?

[A] 851 cm [B] 828 cm
[C] 1380 cm [D] 925 cm

58. A rectangular piece of paper is 50 cm long and 22 cm wide. If a cylinder is formed by rolling the paper along its breadth, then the volume of the cylinder is:

कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 cm लंबा और 22 cm चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन कितना होगा?

(SSC CGL PRE 2024)

[A] 2,125 cm^3 [B] 1,925 cm^3
[C] 2,025 cm^3 [D] 1,825 cm^3

59. A rectangular tin sheet is 32 cm long and 14 cm wide. It is rolled along its length to form a cylinder, with opposite edges just touching each other. Find the volume (in cm^3) of the cylinder.

एक आयताकार टिन शीट 32 cm लंबी और 14 cm चौड़ी है। इसे इसकी लंबाई के अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया गया है, जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बेलन का आयतन (cm^3 में) जात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

Maths By Gagan Pratap Sir

[A] $\frac{3585}{\pi}$ [B] $\frac{3588}{\pi}$
[C] $\frac{3582}{\pi}$ [D] $\frac{3584}{\pi}$

60. The volume of a right circular cylinder is 4851 cm³ and its curved surface area is 462 cm². If this cylinder is generated by rotating a rectangle about its length by 360°, what will be the perimeter (in cm) of this rectangle? ($Use\ \pi = \frac{22}{7}$)

एक लम्ब वृत्तीय बेलन का आयतन 4851 cm³ है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 cm² है। यदि इस बेलन का निर्माण एक आयत को उसकी लम्बाई के चारों ओर 360° घुमाकर किया जाता है, तो इस आयत का परिमाप cm में कितना होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें)

1-RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT

[A] 53 [B] 49
[C] 43 [D] 47

61. A cylindrical vessel of radius 3.5 m is full of water. If 15400 litres of water is taken out from it, then the drop in the water level in the vessel will be:

3.5 मीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। यदि इसमें से 15400 लीटर पानी निकाला जाता है, तो बर्तन में पानी के स्तर में गिरावट होगी:

[A] 40 cm [B] 35 cm
[C] 72 cm [D] 60 cm

62. A cylindrical water tank with an internal radius of 70 cm and a height of 1.5 m is completely filled with water. Water is being pumped out at a rate of 5 litres per second. How long will it take for the water level to drop by 50 cm? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

70 cm की आंतरिक त्रिज्या और 1.5 cm ऊँचाई वाली एक बेलनाकार पानी की टंकी पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाला जा रहा है। पानी के स्तर में 50 cm की कमी होने में कितना समय लगेगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें)

(RRB Group-D 2025)

[A] 142 seconds [B] 168 seconds
[C] 176 seconds [D] 154 seconds

63. Water flows out through a circular pipe whose internal diameter is 2 cm, at the rate of 4 metres per second into a cylindrical tank, the radius of whose base is 80 cm. By how much will the level of water rise in 20 minutes?

2 cm आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप से पानी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से, 80 cm आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में बहता है। 20 मिनट में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा?

[A] 71 cm [B] 78 cm
[C] 84 cm [D] 75 cm

64. Water flows through a cylindrical pipe of diameter 14 cm at a speed of 15 km/hr into a rectangular tank 50 m long and 44 m wide. How long will it take for the water level in the tank to rise by 21 cm?

14 cm व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 15 km/hr की चाल से जल 50 m लंबे और 44 m चौड़े एक आयताकार टैंक में प्रवाहित होता है। टैंक में जल का स्तर 21 cm बढ़ने में कितना समय लगेगा?

Maths By Gagan Pratap Sir

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 5 hours [B] 2 hours
[C] 6 hours [D] 3 hours

65. Water flows through a cylindrical pipe of internal diameter 21 cm at the rate of 8 m/s. What time, in minutes, would the pipe take to fill an empty rectangular tank of dimensions 12 m × 9 m × 4.41 m? (Rounded up to one decimal place) (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 8 मीटर/सेकंड की दर से पानी बह रहा है। 12 मीटर × 9 मीटर × 4.41 मीटर आयाम वाले एक खाली आयताकार टैंक को भरने में पाइप को कितने मिनट लगेंगे? (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें) (π = 22/7 का प्रयोग करें)

(RRB NTPC 12TH LEVEL CBT-2 2025)

[A] 28.6 minutes [B] 30 minutes
[C] 36.8 minutes [D] 27.5 minutes

66. A cylindrical cavity of radius 3 em and depth 2 em is made at one end of another solid cylinder of radius 5 cm and height 7 cm. Find the total surface area (in cm^2) of the resulting solid.

5 cm त्रिज्या और 7 cm ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के एक छोट पर 3 cm त्रिज्या और 2 cm गहराई वाली एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)

[A] 126π [B] 107π
[C] 82π [D] 132π

67. A right circular cylinder of radius 9 cm and height 16cm, is cut into four equal parts by 3 cuts parallel to base. What is % increase in total surface area?

त्रिज्या 9 सेमी और ऊंचाई 16 सेमी का एक लम्ब वृत्तीय बेलन, आधार के समानांतर 3 कटाव द्वारा चार बराबर भागों में काटा जाता है। बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में % वृद्धि क्या है?

[A] 72% [B] 108%
[C] 144% [D] 96%

68. A cylindrical cavity of radius 3 cm and depth 2 cm is made at one end of another solid cylinder of radius 5 cm and height 7 cm. Find the total surface area (in cm^2) of the resulting solid.

5 cm त्रिज्या और 7 cm ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के एक छोर पर 3 cm त्रिज्या और 2 cm गहराई वाली एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)

[A] 126π [B] 107π
[C] 82π [D] 132π

69. A hollow cylindrical tube made of plastic is 3 cm thick. If the external diameter is 20 cm and length of the tube is 49 cm, find the volume of the plastic.

प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार नली 3 cm मोटी है। यदि इसका वाह्य व्यास 20 cm और ट्यूब की लंबाई 49 cm है, तो प्लास्टिक का आयतन ज्ञात कीजिए ।

(SSC CPO 2023)

Maths By Gagan Pratap Sir

[A] 7644 cm³ [B] 7238 cm³
[C] 7854 cm³ [D] 7546 cm³

70. The volume of the metal of a cylindrical pipe is 748 cm³. The length of the pipe is 14 cm and its external radius is 9cm. Its thickness is
एक बेलनाकार पाइप की धातु की आयतन 748 cm³ है। पाइप की लंबाई 14 सेमी है और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेमी है। तब इसकी मोटाई है
[A] 1 cm [B] 1.25 cm
[C] 0.75 cm [D] 1.5 cm

71. In a lead pipe 4.2 m long, the external diameter is 5.4 cm and the thickness of the pipe is 3 mm. find the weight of the pipe, if 1 cube cm of lead mass is 25 grams? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
4.2 मीटर लंबे एक लीड पाइप में, बाहटी व्यास 5.4 सेमी है और पाइप की मोटाई 3 मिमी है। पाइप का वजन ज्ञात करें, यदि 1 घन सेमी सीसा द्रव्यमान 25 ग्राम है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)
(SSC MTS 2024)
[A] 54.90 kg [B] 45.09 kg
[C] 59.40 kg [D] 50.49 kg

72. A cylindrical roller made of iron is 1.2 m long. Its internal radius is 24 cm and thickness of the iron sheet used in making the roller is 15 cm. What is the mass (in kg) of the roller, if 1 cm³ of iron has 8g mass?
लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 m लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 cm है और रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की शीट की मोटाई 15 cm है। रोलर का द्रव्यमान (kg में) ज्ञात करें, यदि। cm3 लोहे का द्रव्यमान 8g है।
[A] 892.8 π [B] 907.2 π
[C] 846.72 π [D] 845.75 π

73. The external and the internal radii of a hollow right circular cylinder of height 15 cm are 6.75 cm and 5.25 cm respectively. If it is melted to form a solid cylinder of height half of the original cylinder, then the radius of the solid cylinder is
15 सेमी ऊंचाई के एक खोखले लम्बवृत्तीय बेलन के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 6.75 सेमी और 5.25 सेमी हैं।, यदि इसको पिघलाकर, मूल बेलन की आधी ऊँचाई का एक दूसरा ठोस बेलन बनाया जाता है तो ठोस बेलन की त्रिज्या है?
[A] 6 cm [B] 6.5 cm
[C] 4 cm [D] 7.25 cm

74. A hollow cylinder is made up of metal. The difference between outer and inner curved surface area of this cylinder is 352cm². Height of the cylinder is 28cm. If the total surface area of this hollow cylinder is 2640cm², then what are the inner and outer radius (in cm)?
एक खोखला बेलन धातु से बना है। इस बेलन के बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर 352 cm² है। बेलन की ऊंचाई 28 सेमी है। यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2640 cm² है, तो आंतरिक और बाहरी त्रिज्या (सेमी में) क्या हैं?

Maths By Gagan Pratap Sir

[A] 4, 6 [B] 10, 12
[C] 8, 10 [D] 6, 8

75. A metallic cylindrical tube is open at both ends. The external diameter of the tube is 12 cm, and its length is 63 cm. The thickness of the metal tube everywhere is 0.4 cm. What is the total surface area (in cm2) of the tube?
(Take $= \frac{22}{7}$, and round off the answer to the nearest multiple of 5.)
एक धातु की बेलनाकार नली दोनों सिटों से खुली है। नली का बाहटी व्यास 12 cm और लंबाई 63 cm है। धातु की नली की मोटाई हर जगह 0.4 cm है। नली का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) कितना है ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए और उत्तर को 5 के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कीजिए।)
[RRB GROUP - D 2025]
[A] 4730 [B] 4515
[C] 4625 [D] 4700

76. A thick cylindrical pipe of length 1.4 m open at both the ends has internal and external diameters 60 cm and 80 cm, respectively. It is to be painted from all sides. What will be the cost of painting (in Rs.) if the rate of painting is Rs. 110/sq m? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
दोनों सिरों पर खुले 1.4 मीटर लंबे मोटे बेलनाकार पाइप के आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 60 सेमी और 80 सेमी हैं। इसे चारों तरफ से रंगना है. यदि पेंटिंग की दर 110 रुपये/वर्ग मीटर है तो पेंटिंग की लागत (रुपये में) क्या होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)
(SSC MTS 2024)
[A] 734 [B] 748
[C] 726 [D] 712

77. A well with inner radius 3 m, is dug 6 m deep. The soil taken out of it has been spread evenly all around it to a width of 2 m to form an embankment. The height (in m) of the embankment is:
6 m गहरा एक कुआं खोदा गया है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 m है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके परित: 2 m की एकसमान चौड़ाई का तटबंध बनाने के लिए फैलाया गया है। तटबंध की ऊंचाई m मे कितनी होगी?
[A] $4\frac{1}{2}$ [B] $4\frac{1}{4}$
[C] $3\frac{1}{4}$ [D] $3\frac{3}{8}$

78. A well of radius 'r' is dug 20m deep and the earth taken out is spread all around it to a width of 1m to form an embankment. The height of the embankment is 5m then find the value of 'r'?
त्रिज्या 'r' का एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है और बाहर निकाली गई मिटटी को चबूतरा बनाने के लिए इसके चारों ओर फैला दी गयी है जो 1 मी की चौड़ाई में फैली हुई है। चबूतरा की ऊँचाई 5 मीटर है फिर 'r' का मान ज्ञात कीजिए?
[A] $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ [B] $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$
[C] $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ [D] $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$

Maths By Gagan Pratap Sir

3D MENSURATION (CYLINDER)

SHEET -2

Answer key

1.	(d)	2.	(b)	3.	(d)	4.	(c)	5.	(c)	6.	(a)	7.	(c)	8.	(b)	9.	(a)
10.	(c)	11.	(c)	12.	(d)	13.	(a)	14.	(a)	15.	(d)	16.	(c)	17.	(c)	18.	(a)
19.	(d)	20.	(c)	21.	(d)	22.	(c)	23.	(b)	24.	(a)	25.	(a)	26.	(d)	27.	(c)
28.	(d)	29.	(c)	30.	(a)	31.	(b)	32.	(a)	33.	(b)	34.	(d)	35.	(d)	36.	(b)
37.	(a)	38.	(c)	39.	(c)	40.	(c)	41.	(b)	42.	(b)	43.	(b)	44.	(d)	45.	(a)
46.	(c)	47.	(a)	48.	(b)	49.	(b)	50.	(c)	51.	(b)	52.	(b)	53.	(c)	54.	(c)
55.	(c)	56.	(b)	57.	(a)	58.	(b)	59.	(d)	60.	(b)	61.	(a)	62.	(d)	63.	(d)
64.	(b)	65.	(a)	66.	(d)	67.	(b)	68.	(d)	69.	(c)	70.	(a)	71.	(d)	72.	(b)
73.	(a)	74.	(d)	75.	(c)	76.	(c)	77.	(d)	78.	(b)						

Maths By Gagan